DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A0-TPF-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO DE CARTOGRAFÍA Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y BATIMÉTRICOS

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	01-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 6
2.1 Objetivos Específicos 6
2.2 Normativa de Referencia 6
3. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 7
3.1 Marco de Referencia 7
3.2 Referencia Geodésica del Proyecto 7
3.3 Área de estudio 8
4. BASES DE DISEÑO RED GEODÉSICA 9
4.1 Objetivo 9
4.2 Red de Referencia Principal (RRP) 9
4.3 Vinculación 9
4.4 Criterios de precisión 10
4.5 Distribución 10
4.6 Sistema de Transporte de Coordenadas (STC) 11
4.7 Red Altimétrica 11
4.8 Criterios de Precisión 12
4.8.1 Consideraciones Generales 12
4.8.2 Red de Referencia Principal (RRP) 12
4.8.3 Sistema de Transporte de Coordenadas (STC) 13
4.8.4 Red Altimétrica 13
4.9 Control de Calidad 13
5. BASES DE DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO LIDAR 14
5.1 Especificaciones del Sistema LiDAR 14
5.2 Objetivo 15
5.3 Plataforma de Captura 15
5.4 Requerimientos de Precisión 15
5.5 Productos LiDAR 15
5.6 Información LiDAR 16
6. BASES DE DISEÑO BATIMÉTRICAS 18
6.1 Objetivo 18
6.2 Alcance 18
6.3 Sistema de Referencia 18

6.4 Sistema Vertical 18
6.5 Requerimientos de Precisión 18
6.6 Posicionamiento Horizontal 19
6.7 Posicionamiento Vertical 19
6.8 Determinación de Profundidades 19
6.9 Integración Topobatimétrica 19
7. PRODUCTOS BATIMÉTRICOS 20
7.1 Criterios de Aceptación 20
8. ANEXOS 21

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo a lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) **Torre de Captación de agua de mar**
b) **Inmisario o tubería de captación, desde la torre hasta la sentina**
c) **Emisario o tubería de descarga de salmuera, desde la cámara de carga hasta el difusor, incluido este último**

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica.
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño de Cartografía, Levantamientos Topográficos y Batimétricos de las Obras Marítimas.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

La presente Base de Diseño establece los criterios técnicos, normativa aplicable, requerimientos generales de precisión, sistemas de referencia y estándares mínimos que deberán regir el desarrollo de los trabajos de geodesia, topografía, levantamiento aerotransportado mediante tecnología LiDAR y levantamientos batimétricos requeridos para el Proyecto Desaladora Región de Coquimbo.

Los trabajos topográficos se desarrollarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Topográficas de Obras Hidráulicas (ETT-DOH), complementándose con los criterios establecidos en el Manual de Carreteras Volumen 2, Capítulo 2.300, en aquellas materias relacionadas con control geodésico, precisiones de levantamiento, monumentación y diseño de caminos, adoptándose al criterio más exigente cuando existan diferencias entre ambas referencias.

2.1 Objetivos Específicos

- Obtener una representación topográfica actualizada del área de estudio.
- Identificar y georreferenciar la infraestructura existente y elementos de interés para la ingeniería.
- Generar una base cartográfica digital para el desarrollo de diseños y especialidades.
- Disponer de información topográfica confiable para, modelamiento y planificación de obras según interferencias.

2.2 Normativa de Referencia

Normativa Geodésica:

- IGM.
- SIRGAS-Chile.
- Estándares GNSS vigentes

Normativa Topográfica:

- ETT-DOH-2021
- Manual de Carreteras Volumen 2-2025.

Normativa Batimétrica:

- SHOA.
- ETT-DOH 2021

Normativa UAV:

- DGAC.
- DAN-151.

3. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente Base de Diseño considera los criterios generales para el desarrollo de las siguientes actividades:

- Implementación y validación de la red geodésica de referencia del proyecto.
- Establecimiento del control horizontal y vertical necesario para los levantamientos.
- Ejecución de levantamientos topográficos terrestres.
- Levantamiento aerotransportado mediante sensor LiDAR y generación de productos cartográficos derivados.
- Levantamientos batimétricos y topobatimétricos en los sectores asociados a las obras marítimas.
- Generación de modelos digitales de terreno y superficies de soporte para las distintas especialidades de ingeniería.
- Integración de la información geoespacial terrestre y marítima en una única referencia geodésica del proyecto.
- Desarrollar las actividades necesarias de gabinete y terreno que permitan determinar las condiciones actuales del área de influencia del proyecto, identificando aquellos elementos que puedan afectar o condicionar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada.

3.1 Marco de Referencia

Todos los levantamientos topográficos, batimétricos y LiDAR deberán desarrollarse sobre el marco geodésico oficial de Chile, utilizando como referencia el sistema SIRGAS-Chile vigente, Elipsoide GRS80 y Proyección UTM Huso 19 Sur.

La vinculación geodésica será realizada mediante vértice de la Red Geodésica Nacional del SHOA denominado DNH1.

La totalidad de los productos deberá ser entregada en coordenadas UTM y PTL.

3.2 Referencia Geodésica del Proyecto

La totalidad de los productos derivados del levantamiento deberán quedar vinculados obligatoriamente a la Red Geodésica Oficial del Proyecto y la proyección Local Transversal de Mercator definida por los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DEL SISTEMA LTM CON ALTURA PTL	
Sistema	LTM-PTL
Ancho de huso	1°
Meridiano Central Local (MCL)	-71°15´ (-71.25)
Factor de escala (Kh)	1.000015678896
Falso Este Local (FE_L)	200.000 m
Falso Norte Local (FN_L)	7.000.000 m
Altura PTL	100 m

Se deberá utilizar como marco de referencia:

Sistema Horizontal

- SIRGAS-Chile.
- UTM Huso 19 Sur.
- LTM- PTL-100
- Época definida por la Red Geodésica del Proyecto.

Sistema Vertical

- Alturas referidas al Nivel Medio del Mar (NMM) según proyecto.
- Vinculación a la Red Altimétrica Oficial del Proyecto.

En sectores costeros y marítimos se deberá establecer adicionalmente la relación con los planos de referencia definidos por el SHOA, particularmente Nivel Medio del Mar (NMM) y Nivel de Reducción de Sondas (NRS), cuando corresponda.

La metodología de transferencia de cotas deberá ser documentada en el informe correspondiente.

3.3 Área de estudio

El área de estudio corresponderá al corredor definido por el trazado preliminar de la impulsión y sus áreas asociadas.

Como criterio mínimo se deberá considerar:

- Eje de trazado entregado por SACYR.
- Franja de estudio mínima de 100 m a cada lado del eje.
- Ampliación de la franja en sectores especiales que presenten interferencias relevantes.

4. BASES DE DISEÑO RED GEODÉSICA

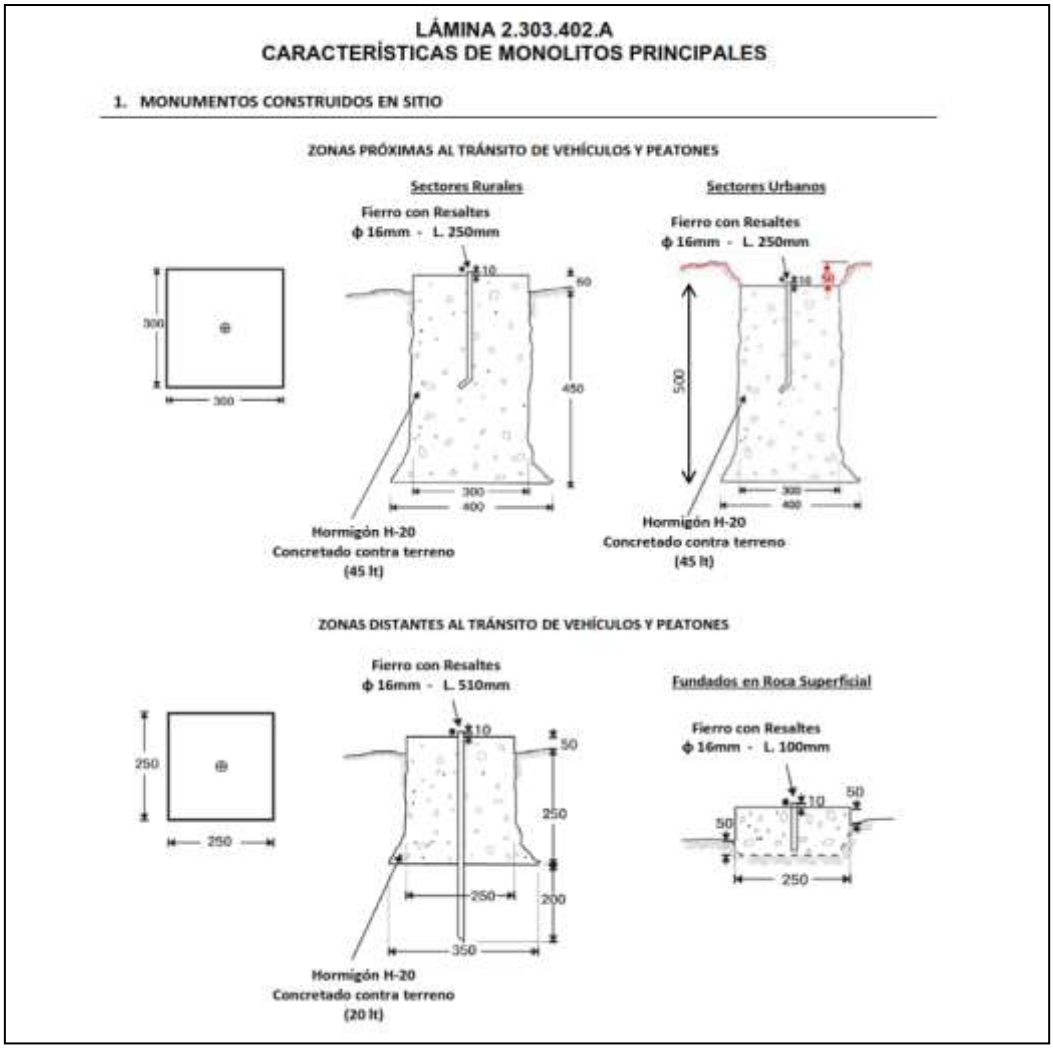
4.1 Objetivo

Definir la infraestructura geodésica oficial del proyecto.

4.2 Red de Referencia Principal (RRP)

Monumentación:

Construcción de los monolitos se ejecutará según señalado en el tópico 2.303.402.A, del MC V2.



4.3 Vinculación

La Vinculación de la RRP, se generará a partir de triangulación directa, desde del vértice geodésico SHOA **DHN1**. Esto mediante dispositivos GNSS, con tiempos de medición indicados en Tabla 2.302.2.A

Las observaciones deberán ejecutarse mediante:

- Método estático diferencial.

- Receptores GNSS geodésicos multiconstelación.
- Seguimiento GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou.
- Intervalo de registro máximo 5 segundos.
- Máscara de elevación: 10°.

Figura N° 4.1: Tiempo de Medición GNSS de Acuerdo con la Frecuencia.

TABLA 2.302.2.A
TIEMPOS DE MEDICIÓN GNSS DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA

Rango Distancia (km)	L1	L1/L2
0 - 2	20 min	20 min
2 - 10	30 min	30 min
10 - 30	1 h	40 min
30 - 70	-	1 h
70 - 150	-	1,5 h
> 150	-	2 h

Fuente: Manual de Carretera V2 – Tabla 2.302.2.A

4.4 Criterios de precisión

La vinculación geodésica será ejecutada mediante triangulación directa, con el fin de comparar el error de cierre lineal obtenido entre cuadriláteros sucesivos y dicha vinculación, de tal forma verificar la precisión de **1/40.000** según la figura 2.302.202.A. MCV2.

El método de medición de la RRP y del STC será ejecutada en modo estático, con observación de fase de la onda portadora determinando soluciones fijas por doble diferencia en postproceso. Utilizando instrumental GNSS de alta precisión determinando errores de hasta 5 mm + 1 ppm.

La medición de la RRP se ejecutará con observaciones independiente en cada línea, formando cuadriláteros sucesivos entre cada par de LBG, en donde cada cuadrilátero responde a una precisión de **1/30.000**, según lo indicado en tópico 2.302.202 del MC V2.

Las mediciones del STC serán mediante observaciones independiente determinando vectores entre puntos consecutivos y resolviendo las ambigüedades enteras de cada vector. Además, se establecerá la calidad del cierre en cada circuito del STC, de tal forma se da cumplimiento al MCV2 en la sección 2.303.3. Transporte de coordenadas mediante GNSS. Iniciando en una línea base GNSS de la RRP hasta cerrar en otro vértice de la RRP, verificando así la calidad del cierre lineal del circuito mediante poligonales de enlace GNSS.

4.5 Distribución

Las líneas base GNSS deberán cumplir:

- Separación entre bases: 400 a 1.000 m.
- Distancia máxima entre grupos de líneas base: 5 km.
- Intervisibilidad directa.

4.6 Sistema de Transporte de Coordenadas (STC)

Objetivo

Densificar la RRP para apoyar:

- Levantamientos topográficos.
- Diseño de ingeniería.
- Replanteos.
- Control de construcción.

Materialización

Los puntos STC deberán materializarse mediante:

- Monolitos permanentes según las especificaciones técnicas del manual de carretera V2.

Distanciamiento

La red deberá considerar:

- Distancia máxima 500 m entre P.R.
- Distancia máxima absoluta 1.000 m.
- Intervisibilidad continua.

Observaciones

Las observaciones GNSS deberán ser independientes para cada circuito, permitiendo:

- Resolución de ambigüedades enteras.
- Cálculo redundante.
- Control de precisión al 95% de confianza.

4.7 Red Altimétrica

Objetivo

Materializar la referencia vertical oficial del proyecto.

Vinculación

La altimetría deberá estar referida al Nivel Medio del Mar mediante:

- Referencia SHOA.
- Nivelación geométrica de precisión.

Equipamiento

- Nivel digital de precisión.
- Miras Invar certificadas.
- Calibración vigente menor a 30 días de inicio de los trabajos.

Procedimiento

La nivelación deberá ejecutarse bajo el principio:

- Distancias equilibradas atrás-adelante menor o igual a 25 m y lecturas sobre 0,5 m de altura del terreno.
- Nivelación geométrica de alta precisión.
- Cierres por circuitos no superior a 100m.
- Puntos de cambios mediante estacas de fierros

Precisión

Error máximo admisible:

$$E = \pm 10\sqrt{K}$$

Donde:

E: error de cierre (mm)

K: longitud del recorrido (km)

Los circuitos que excedan esta tolerancia deberán repetirse

4.8 Criterios de Precisión

Con el objeto de garantizar la calidad geométrica de la información que servirá de base para la Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, BIM, cartografía, levantamientos LIDAR, batimetría, replanteos y construcción del Proyecto Planta Desaladora para la Región de Coquimbo, debe cumplir como mínimo los siguientes criterios de precisión:

4.8.1 Consideraciones Generales

Todos los trabajos deberán cumplir las tolerancias establecidas en el Capítulo 2.300 Ingeniería Básica - Aspectos Geodésicos y Topográficos del Manual de Carreteras Volumen Nº2 y las Especificaciones Técnicas DOH vigentes.

La aceptación de los trabajos quedará condicionada a la validación técnica según lo siguiente:

4.8.2 Red de Referencia Principal (RRP)

Se exigirá:

- Ajuste por mínimos cuadrados de la totalidad de la red.
- Resolución fija de ambigüedades para la totalidad de las líneas base utilizadas en el ajuste.
- Cierre completo de figuras que permitan control independiente de las observaciones.
- Error de posición planimétrico final por vértice ≤ 20 mm.
- Error de altura final por vértice ≤ 25 mm.
- Nivel de confianza mínimo del 95%.

No se aceptarán soluciones flotantes ni redes ajustadas parcialmente.

4.8.3 Sistema de Transporte de Coordenadas (STC)

El STC deberá densificar la RRP manteniendo la consistencia geométrica del sistema de referencia del proyecto.

Se exigirá:

- Error planimétrico máximo por vértice ≤ 20 mm.
- Error altimétrico GNSS máximo ≤ 25 mm.
- Intervisibilidad entre puntos consecutivos.
- Ajuste completo por mínimos cuadrados.
- Vinculación directa a la RRP.

Toda discrepancia detectada durante los controles independientes será corregida.

4.8.4 Red Altimétrica

La totalidad de los vértices pertenecientes a la RRP y STC deberán quedar vinculados altimétricamente al Nivel Medio del Mar (NMM).

La nivelación deberá ejecutarse mediante:

- Nivelación geométrica de alta precisión.
- Niveles digitales y miras codificadas.
- Lecturas en doble sentido.
- Circuitos cerrados.

El error máximo de cierre admisible deberá cumplir las exigencias establecidas e indicadas en las presentes BDD.

4.9 Control de Calidad

Para el aseguramiento y control de calidad contemplará como mínimo:

- Reobservación RTK independiente del de los vértices de la RRP. Entregando un archivo CSV
- Reobservación en RTK independiente del 40% de los vértices del STC. Entregado en un CSV
- Control independiente del 30% de la nivelación geométrica.
- Informe de precisiones alcanzadas.
- Informe de residuales del ajuste.
- Informe de controles de calidad.

Repetición de cualquier actividad cuando los resultados no cumplan las tolerancias exigidas.

5. BASES DE DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO LIDAR

5.1 Especificaciones del Sistema LiDAR

El levantamiento deberá realizarse mediante UAV equipado con sensor LiDAR de categoría topográfica equivalente o superior L2 o L3, integrado a sistema GNSS/IMU y con capacidad de procesamiento PPK.

Las condiciones mínimas de adquisición deberán considerar:

Altura máxima de vuelo sobre terreno: 80 m.

Velocidad máxima de captura: 8 m/s.

Seguimiento de terreno obligatorio en sectores con variaciones de relieve superiores a 30 m.

Solape longitudinal mínimo: 80%.

Solape transversal mínimo: 60%.

Registro simultáneo de imágenes RGB georreferenciadas.

Colorización RGB de la nube de puntos.

Calibración IMU durante la adquisición.

Operación mediante solución GNSS PPK o superior.

Configuración del Sensor LiDAR

El proveedor deberá utilizar una configuración que garantice la densidad y precisión exigida en las presente BDD

Frecuencia de muestreo compatible con el sensor utilizado.

Múltiples retornos.

Clasificación de nube de puntos para generación de MDT, MDS.

Modo de escaneo de alta precisión.

Densidad mínima final de 100 puntos/m² sobre terreno.

Control de Calidad del Vuelo

Deberán considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Planificación y diseño de las misiones de vuelo LiDAR de acuerdo con las condiciones topográficas y ambientales del área de estudio.
- Vinculación obligatoria de todos los trabajos a la Red Geodésica Oficial del Proyecto, incluyendo la utilización de los vértices de la Red de Referencia Principal (RRP), Sistema de Transporte de Coordenadas (STC) y referencias altimétricas existentes.
- Establecimiento, observación y procesamiento de puntos de control terrestre (GCP) y puntos de verificación independientes (VCP) necesarios para el ajuste y validación

de los productos finales, para el sector costa deberán contar con un levantamiento taquimétrico comparativo de la superficie resultante.

- Ejecución de vuelos LiDAR y captura simultánea de imágenes RGB de alta resolución para la generación de ortomosaicos georreferenciados.
- Obtención de una nube de puntos georreferenciada de alta densidad y precisión mediante tecnología LiDAR multirretorno.
- Procesamiento, ajuste y calibración de la nube de puntos mediante la utilización de puntos de control terrestre y procedimientos de control de calidad.
- Clasificación de la nube de puntos, separando al menos suelo, vegetación, estructuras y elementos artificiales.
- Generación de un Modelo Digital de Terreno (MDT - MDS) representativo del terreno entregado en formatos TIN.

5.2 Objetivo

Generación de superficie topográfica para ingeniería.

5.3 Plataforma de Captura

- UAV con sensor LiDAR.
- GNSS/IMU integrado.
- Fotografía RGB.

5.4 Requerimientos de Precisión

Las precisiones obtenidas deberán verificarse mediante puntos independientes.

Tolerancias Máximas Admisibles:

Precisión Horizontal

RMSE XY ≤ 0,05 m

Precisión Vertical

Zonas despejadas:

RMSE Z ≤ 0,05 m

Zonas con vegetación densa:

RMSE Z ≤ 0,10 m

5.5 Productos LiDAR

Se deberá entregar:

- Coordenadas definitivas de todos los GCP.
- Archivos RINEX de observación GNSS.
- Archivos GNSS crudos de estación base.
- Reportes de procesamiento GNSS.
- Reportes de ajuste geodésico.
- Archivos de trayectoria PPK.
- Certificados de precisión obtenida.

Formatos:

- CSV.
- XLSX.

5.6 Información LiDAR

Se deberá entregar la nube de puntos completa obtenida durante el levantamiento.

Nube de Puntos Clasificada

Formatos:

- LAS
- LAZ
- TIN

Clasificación mínima Códigos ASPRS:

- Clase 1: No clasificado.
- Clase 2: Terreno (Ground).
- Clase 3: Vegetación baja.
- Clase 4: Vegetación media.
- Clase 5: Vegetación alta.
- Clase 6: Estructuras.
- Clase 9: Agua.

La nube deberá contener:

- Intensidad.
- Número de retorno.
- Clasificación.
- Coordenadas georreferenciadas.
- GSD ≤ 3 cm/píxel.

Modelos Digitales

- ASCII Grid.
- LAS/LAZ
- TIN

Modelo Digital de Superficie (MDT-MDS)

Se deberá entregar:

- MDS y MDT completo.
- Vegetación.
- Infraestructura existente.
- Elementos superficiales.

Formatos:

- GeoTIFF.
- DEM.

- TIN
- LAS/LAZ

Información Fotogramétrica

Ortomosaico RGB

Se deberá entregar:

- Ortomosaico georreferenciado.
- Corrección radiométrica.
- Corrección geométrica.

Formatos:

- GeoTIFF.
- ECW o JPEG georreferenciado.

6. BASES DE DISEÑO BATIMÉTRICAS

6.1 Objetivo

El levantamiento batimétrico tendrá por finalidad caracterizar la morfología y configuración del fondo marino en las áreas de influencia del Proyecto Desaladora Región de Coquimbo, proporcionando información geoespacial confiable y precisa para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle de las obras marítimas asociadas.

La información obtenida deberá permitir la definición geométrica de las obras de captación, descarga, conducciones submarinas, zonas de emplazamiento de estructuras y demás elementos que requieran una adecuada representación de la superficie submarina.

Asimismo, los productos generados deberán integrarse con la cartografía terrestre, modelos digitales de terreno y levantamientos LiDAR desarrollados para el proyecto, conformando una única base geoespacial de referencia.

6.2 Alcance

Los levantamientos batimétricos deberán cubrir todas las áreas requeridas para el desarrollo de la ingeniería marítima del proyecto, incluyendo como mínimo:

- Sector de captación.
- Sector de descarga.
- Corredores de aducción y descarga submarina.
- Zona de rompiente.
- Área de transición tierra-mar.
- Sectores requeridos para alternativas de trazado o futuras optimizaciones de diseño.

La cobertura definitiva deberá garantizar la disponibilidad de información suficiente para el dimensionamiento, evaluación constructiva y análisis operacional de las obras proyectadas.

6.3 Sistema de Referencia

Toda la información batimétrica deberá quedar referida al sistema geodésico oficial del proyecto, utilizando la infraestructura geodésica definida para la Red de Referencia Principal (RRP) y el Sistema de Transporte de Coordenadas (STC).

6.4 Sistema Vertical

Las profundidades y cotas deberán vincularse al datum vertical oficial adoptado para el proyecto, estableciendo su relación con los planos de referencia definidos por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

La metodología de vinculación geodésica y transferencia altimétrica deberá quedar documentada y respaldada mediante los respectivos informes técnicos.

6.5 Requerimientos de Precisión

Los levantamientos deberán ejecutarse utilizando equipamiento hidrográfico y geodésico de precisión compatible con los requerimientos de diseño de infraestructura marítima.

6.6 Posicionamiento Horizontal

El posicionamiento deberá realizarse mediante tecnología GNSS geodésica vinculada a la red geodésica del proyecto.

La precisión horizontal final del levantamiento no deberá superar:

Precisión Horizontal RMSE ≤ 0,05 m

6.7 Posicionamiento Vertical

La determinación de cotas y profundidades deberá considerar la aplicación de correcciones geodésicas y mareográficas necesarias.

La precisión vertical final no deberá superar:

Precisión Vertical RMSE ≤ 0,05 m

6.8 Determinación de Profundidades

La precisión de las profundidades obtenidas deberá ser compatible con los requerimientos de ingeniería para el diseño de conducciones y estructuras marítimas.

La incertidumbre total del levantamiento deberá considerar:

- Precisión del posicionamiento GNSS.
- Precisión instrumental de la ecosonda de alta resolución.
- Correcciones mareográficas.
- Correcciones por velocidad del sonido.
- Procesamiento y filtrado de datos.

La discrepancia máxima admisible entre líneas principales y líneas de comprobación no deberá superar ±0,10 m.

6.9 Integración Topobatimétrica

Los levantamientos deberán garantizar continuidad geométrica entre la información terrestre y la información submarina.

Para ello se deberá disponer de una zona de traslape suficiente que permita:

- Verificar la consistencia entre ambos modelos.
- Validar la continuidad altimétrica.
- Generar superficies integradas tierra-mar.
- Eliminar discontinuidades entre especialidades.

La integración deberá desarrollarse utilizando el mismo sistema de referencia horizontal y vertical definido para el proyecto.

7. PRODUCTOS BATIMÉTRICOS

Los productos resultantes deberán ser compatibles con los softwares de diseño y modelación utilizados por las distintas especialidades de ingeniería.

Como mínimo se deberá considerar la elaboración de:

- Modelo Digital Batimétrico (MDB).
- Modelo Topobatimétrico Integrado.
- Nube de puntos georreferenciada.
- Curvas batimétricas o isóbatas.
- Secciones longitudinales.
- Secciones transversales.
- Superficies TIN.
- Superficies en formato LandXML.
- Planos batimétricos.
- Planos topobatimétricos.
- Informe de levantamiento.
- Informe de control y aseguramiento de calidad.

7.1 Criterios de Aceptación

Los productos batimétricos serán aceptados cuando:

- Cumplan las precisiones establecidas en la presente Base de Diseño.
- Se encuentren correctamente vinculados a la red geodésica oficial del proyecto.
- Incorporen las correcciones mareográficas correspondientes.
- Presenten consistencia geométrica con la cartografía terrestre y productos LiDAR.
- Incluyan los antecedentes de control de calidad y trazabilidad del procesamiento realizado.
- Permitan su utilización directa en los procesos de diseño, modelación y construcción de las obras marítimas del proyecto.

8. ANEXOS

Anexo A

Entrega de circuitos de Líneas Bases RRP

Figura N° 8.1: Circuito de Líneas Base RRP - Cuadrilátero

CIRCUITO DE LINEAS BASE RRP

Medicion De Vectores Entre Lineas Bases Consecutivos

Vector		Distancia Horizontal	Tipo De Solución	Tiempo De	PDOP	RMS	
Pto A	Pto B	(m)		Medición (Minutos)			
G-01	G-02	402.689	Fija	32	2.270	0.008	
G-02	G-03	3439.366	Fija	31	2.270	0.008	
G-03	G-04	415.908	Fija	25	2.370	0.008	*LonGtud Del Circuito*
G-04	G-01	4023.466	Fija	23	2.370	0.009	8281.430

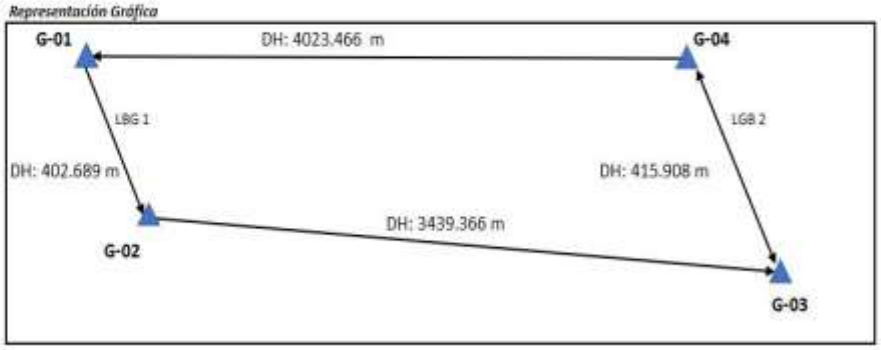
Control De Cierre En Coordenada LTM

Pto	Coordenadas Fijas		Coordenadas De Cierre		Error Posición	*Tol (m)*
	N	E	N	E	(m)	
G-01	3979955.525	202458.075	3979955.521	202458.079	0.006	0.276

Coordenada Compensada

Pto	Coordenadas Geodesica			Coordenadas LTM	
	Latitud	Longitud	Altura Elipsoidal	N	E
G-01	S27°17'30.02835"	O70°28'30.61601"	304.880	3979955.525	202458.075
G-02	S27°17'43.00591"	O70°28'28.76572"	304.870	3979556.053	202508.878
G-03	S27°18'46.09117"	O70°30'12.00394"	283.600	3977614.472	199669.952
G-04	S27°18'49.76275"	O70°30'26.56153"	280.542	3977501.440	199269.698

Representación Gráfica



Fuente: Manual de Carreteras Volumen N°2 – Circuito de Líneas Base RRP – 2.903.3.H

Anexo B

Verificación de distancias de las líneas base

Figura N° 8.2: Verificación de Línea Base Geodésica (G-01 G-02)

VERIFICACIÓN DE DISTANCIAS DE LA LINEAS BASE

RELACIÓN DE DISTANCIAS EN TERRENO Y PTL

Punto	Este	Norte	Cota	Latitud	Longitud	Altura Elipsoidal (h)
G-01	202458.075	3979955.525	274.597	S27°17'30.02835"	O70°28'30.61601"	304.88
G-02	202508.878	3979556.053	274.595	S27°17'43.00591"	O70°28'28.76572"	304.87

H_{PTL} → 200 **Radio de la tierra** → 6378000

C_M → ***Cota media linea base respecto PTL***

Δs → ***Correccion distancia PTL***

DHm → ***Distancia media horizontal en terreno***

Distancia PTL	*C_M*	*Δs*	*DHm*	*Tolerancia*	*Error*
402.689	104.875	0.006621521	402.696	0.013	**0.005**

Distacia Horizontal (m) *Medidas Realizadas Con Estación Total*	
G-01 / G-02	402.691
	402.691
	402.691
	402.69
	402.692
Prom.final =	**402.691**
G-02 / G-01	402.691
	402.691
	402.691
	402.69
	402.692
Prom.final =	**402.691**
DH Final	***402.691***

Fuente: Elaboración Propia

Anexo C

Formato de entrega (resumen de coordenadas de la RRP)

Figura N° 8.3: Resumen de Coordenadas RRP

RESUMEN DE COORDENADAS DE LA RED DE REFERENCIA PRINCIPAL

Punto	Geodésicas Ref. SIRGAS		Geocéntricas		UTM		LTM	
G-01	Lat:	27°17'30.02835" S	X:	1895806.773 m	N:	6980396.598 m	NL:	3979955.525 m
	Long:	70°28'30.61601" O	Y:	-5346229.290 m	E:	354010.710 m	EL:	202458.075 m
	h:	304.880 m	Z:	-2907114.550 m	H(model):	274.597 m	Cota Nivel:	274.597 m
G-02	Lat:	27°17'43.00591" S	X:	1895793.507 m	N:	6979997.831 m	NL:	3979556.053 m
	Long:	70°28'28.76572" O	Y:	-5346039.633 m	E:	354066.295 m	EL:	202508.878 m
	h:	304.870 m	Z:	-2907468.541 m	H(model):	274.606 m	Cota Nivel:	274.595 m
G-03	Lat:	27°18'46.09117" S	X:	1892813.908 m	N:	6978022.615 m	NL:	3977614.472 m
	Long:	70°30'12.00394" O	Y:	-5346130.337 m	E:	351251.355 m	EL:	199669.952 m
	h:	283.600 m	Z:	-2909185.292 m	H(model):	253.691 m	Cota Nivel:	253.627 m
G-04	Lat:	27°18'49.76275" S	X:	1892418.377 m	N:	6977904.800 m	NL:	3977501.440 m
	Long:	70°30'26.56153" O	Y:	-5346212.465 m	E:	350852.550 m	EL:	199269.698 m
	h:	280.542 m	Z:	-2909284.305 m	H(model):	250.676 m	Cota Nivel:	250.579 m
G-05	Lat:	27°19'26.07020" S	X:	1888735.483 m	N:	6976742.019 m	NL:	3976383.076 m
	Long:	70°32'41.78162" O	Y:	-5346948.872 m	E:	347149.378 m	EL:	195552.262 m
	h:	257.358 m	Z:	-2910266.611 m	H(model):	227.895 m	Cota Nivel:	227.753 m
G-06	Lat:	27°19'31.68230" S	X:	1888232.138 m	N:	6976563.054 m	NL:	3976210.137 m
	Long:	70°33'00.13754" O	Y:	-5347039.052 m	E:	346646.988 m	EL:	195047.686 m
	h:	253.647 m	Z:	-2910418.381 m	H(model):	224.240 m	Cota Nivel:	224.091 m
G-07	Lat:	27°20'03.99004" S	X:	1884945.878 m	N:	6975527.134 m	NL:	3975213.891 m
	Long:	70°35'00.84301" O	Y:	-5347698.083 m	E:	343341.900 m	EL:	191729.934 m
	h:	236.426 m	Z:	-2911293.946 m	H(model):	207.389 m	Cota Nivel:	207.201 m
G-08	Lat:	27°20'08.56231" S	X:	1884417.923 m	N:	6975379.604 m	NL:	3975072.780 m
	Long:	70°35'20.35563" O	Y:	-5347813.783 m	E:	342807.410 m	EL:	191193.640 m
	h:	234.470 m	Z:	-2911418.073 m	H(model):	205.490 m	Cota Nivel:	205.305 m
G-09	Lat:	27°20'34.59900" S	X:	1881767.849 m	N:	6974543.948 m	NL:	3974269.139 m
	Long:	70°36'57.71430" O	Y:	-5348345.519 m	E:	340142.013 m	EL:	188518.059 m
	h:	222.630 m	Z:	-2912124.560 m	H(model):	193.940 m	Cota Nivel:	193.730 m
G-10	Lat:	27°20'41.74397" S	X:	1881134.844 m	N:	6974315.824 m	NL:	3974048.602 m
	Long:	70°37'20.79640" O	Y:	-5348458.016 m	E:	339510.530 m	EL:	187883.804 m
	h:	219.348 m	Z:	-2912318.410 m	H(model):	190.727 m	Cota Nivel:	190.510 m
G-11	Lat:	27°21'11.32156" S	X:	1878114.155 m	N:	6973365.504 m	NL:	3973134.793 m
	Long:	70°39'11.76890" O	Y:	-5349062.335 m	E:	336472.884 m	EL:	184834.612 m
	h:	204.634 m	Z:	-2913120.322 m	H(model):	176.331 m	Cota Nivel:	176.108 m
G-12	Lat:	27°21'20.06970" S	X:	1877172.399 m	N:	6973083.598 m	NL:	3972864.305 m
	Long:	70°39'46.45519" O	Y:	-5349257.806 m	E:	335523.302 m	EL:	183881.608 m
	h:	200.419 m	Z:	-2913357.555 m	H(model):	172.213 m	Cota Nivel:	171.996 m

Fuente: Manual de Carretera V2 – 20.903.3.G. Cuadro de Coordenadas de la RRP

Anexo D

Formato de entrega coordenadas Finales STC

Figura N° 8.4: Coordenadas de Vértice STC N

FORMULARIO DE COORDENADAS DE VERTICES DEL (STC)		
POLIGONAL N° 01		
VERTICE	PTL MCL: 71° 30´ Kptl : 1.0000313578	UTM HUSO : 19 SUR
T-01	NL: 3979433.243 m EL: 202262.889 m Cota nivelada: 273.617 m	N: 6979872.098 m E: 353821.840 m H (model): 273.653 m
T-02	NL: 3979369.710 m EL: 201977.960 m Cota nivelada: 271.957 m	N: 6979805.159 m E: 353537.742 m H (model): 272.014 m
T-03	NL: 3979338.165 m EL: 201587.402 m Cota nivelada: 269.875 m	N: 6979768.932 m E: 353147.655 m H (model): 269.936 m
T-04	NL: 3979294.135 m EL: 201327.703 m Cota nivelada: 268.671 m	N: 6979721.794 m E: 352888.547 m H (model): 268.748 m
T-05	NL: 3979097.965 m EL: 201135.978 m Cota nivelada: 269.130 m	N: 6979523.369 m E: 352699.222 m H (model): 269.225 m
T-06	NL: 3978332.940 m EL: 200709.815 m Cota nivelada: 262.299 m	N: 6978753.407 m E: 352282.347 m H (model): 262.414 m
T-07	NL: 3977885.488 m EL: 200405.065 m Cota nivelada: 263.506 m	N: 6978302.398 m E: 351983.042 m H (model): 263.627 m
T-08	NL: 3977758.991 m EL: 200134.662 m Cota nivelada: 259.621 m	N: 6978172.683 m E: 351714.221 m H (model): 259.754 m

Fuente: Manual de Carreteras Volumen 2 – 2.303.104.B

Anexo E

Figura N° 8.5: Desnivel Informe a Topografía (G-02 – G-03)

Desde	Hasta	Circuito Ida		Circuito Vuelta		Error de Cierre (m)
		L.Atrás	L.Adelante	L.Atrás	L.Adelante	
G-02		1.695		1.444		
		1.14	1.745	1.428	0.617	
		1.525	1.801	3.265	0.772	
	T-01	0.911	1.792	2.131	0.839	
		0.957	1.591	2.188	1.230	
		1.311	1.633	1.787	1.005	
	T-02	1.351	1.616	2.197	0.449	
		1.261	1.898	2.028	1.067	
		0.942	1.687	1.913	0.610	
		1.691	1.783	1.396	1.442	
	T-03	1.343	1.959	1.249	1.772	
		1.402	1.705	1.908	1.981	
		1.305	1.551	1.198	2.010	-0.007
	T-04	1.519	2.001	1.879	1.439	
		1.512	1.767	0.729	1.334	
		1.507	1.818	1.316	1.501	
	T-05	0.052	0.493	1.689	1.281	
		1.078	2.083	1.883	1.117	
		1.230	1.762	1.655	0.978	
		1.271	1.730	1.713	1.239	
		1.278	1.993	1.434	0.927	
	PR-1	0.887	1.456	1.949	1.257	
		1.221	1.675	1.668	1.228	
		0.997	1.642	1.523	1.168	
		1.142	1.892	2.080	0.838	
		1.252	1.717	0.551	0.047	Distancia Recorrida (K)
	T-06	1.409	1.29	1.763	1.563	
		1.242	0.637	1.749	1.451	
		1.347	1.787	1.943	1.508	
	PR-2	1.918	1.106	1.523	1.248	
		1.889	1.816	1.791	1.378	7.140
		1.68	1.157	1.882	1.429	
		1.35	1.304	1.776	1.612	
	T-07	0.775	1.821	1.691	0.933	
		1.042	2.191	1.837	1.258	
		0.459	2.171	1.563	1.301	Tolerancia (mm)
	T-08	0.963	1.799	1.724	1.264	
		1.121	2.146	1.583	1.043	
		0.747	2.022	1.767	0.903	27
		0.904	3.177	1.850	1.500	
		0.663	1.558	1.700	1.190	
	G-03		1.489		1.649	
Desnivel Control (m)		-20.972		20.965		*Cumple*
Desnivel Promedio (m)		20.969				
Cota Final G-03 (m)		**253.627**				
Desnivel Informe Topografía (m)		-20.969				

Fuente: Formulario de Verificación de Desnivel Manual de Carreteras Volumen 2-2.309.303.B

Anexo F

Cálculo de cotas de RRP, STC y Red de PR, comenzando en un vértice de la RRP y cerrando en otro vértice perteneciente a esta red. Esto en el traslado de ida y vuelta en circuito de nivelación geométrica realizado.

Figura N° 8.6: Cálculo de Cotas – Desniveles Finales

FIGURA 2 COTA DE PR

PR N°	Desnivel (m)	Error (m)	Cota (m)
G-01			**274.597**
G-02	-0.002	0.001	**274.595**
T-01	-0.978	0.000	273.617
T-02	-1.660	-0.001	271.957
T-03	-2.082	0.000	269.875
T-04	-1.205	-0.005	268.671
T-05	0.460	0.001	269.130
PR-1	-4.116	0.001	265.015
T-06	-2.716	-0.003	262.299
PR-2	0.468	0.000	262.767
T-07	0.739	0.000	263.506
T-08	-3.886	0.001	259.621
G-03	-5.994	-0.001	**253.627**

Fuente: Manual de Carretera V2 Calculo de cotas Figura 2-2.903.3.l

Anexo G

Criterios de precisión y aceptación.

Figura N° 8.7: Informe Resumen Procesamiento de Líneas Base Cuadrilátero N°1

Datos del archivo del proyecto		Sistema de coordenadas	
Nombre:	C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\COPIAPO\RRP PROCESADA\01-G-01-02-03-04\01 G01-G-02-G-03-G-04.vce	Nombre:	World wide/UTM
Tamaño:	59 KB	Datum:	WGS 1984
Modificado/a:	22-03-2022 14:02:18 (UTC:-3)	Zona:	19 South
Zona horaria:	Hora est. Sudamérica Pacífico	Geoide:	EGM 2008 Chile
Número de referencia:		Datum vertical:	
Descripción:	CUADRILATERO N°1 G-01-G-02-G-03-G04	Obra calibrada:	
Comentario 1:			
Comentario 2:			
Comentario 3:			

Informe de procesamiento de líneas base

Procesando resumen

Observación	De	A	Tipo de solución	Prec. H.	Prec. V.	Aci. geod.	Dist. elip	ΔAltura
G01 --- G02 (B5)	G01	G02	Fija	0.004	0.006	172°44'28"	402.677	-0.008
G03 --- G02 (B4)	G02	G03	Fija	0.006	0.009	235°37'11"	3439.257	-21.267
G02 --- G04 (B6)	G02	G04	Fija	0.008	0.01	237°36'05"	3835.727	-24.328
G03 --- G04 (B3)	G03	G04	Fija	0.007	0.009	254°13'55"	415.894	-3.056
G01 --- G03 (B2)	G01	G03	Fija	0.007	0.01	229°58'12"	3640.511	-21.28
G01 --- G04 (B1)	G01	G04	Fija	0.008	0.011	232°24'12"	4023.342	-24.341

Resumen de aceptación

Procesado	Pasado	Indicador	Fallida
6	6	0	0

Fuente: Trimble Business Center

Anexo H

Monografía RRP.

Figura N° 8.8: Monografía G-01 – Red de Referencia Principal



Fuente: Manual de Carretera V2 – Lamina 2.903.3.F

Anexo I

Monografía STC.

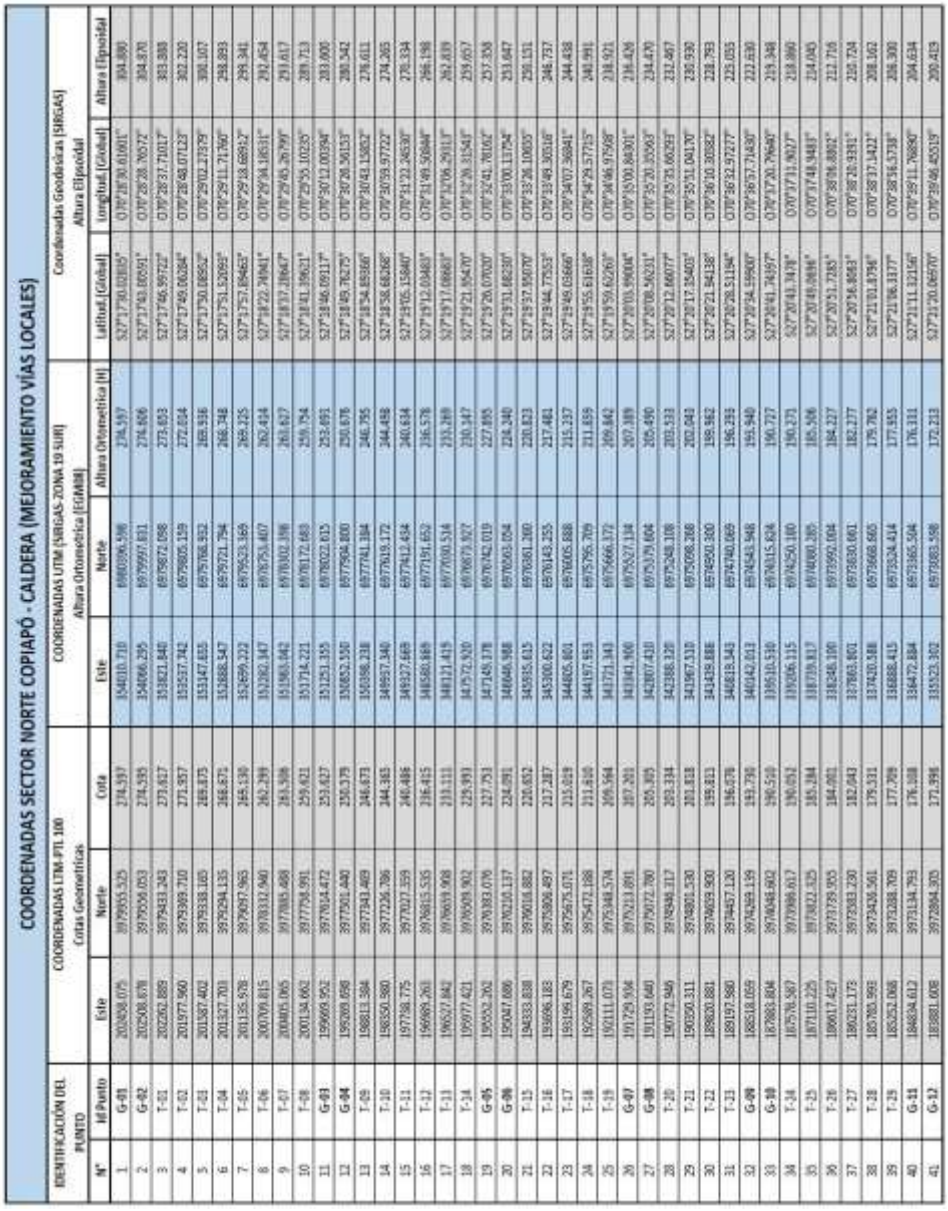
Figura N° 8.9: Monografía T-02 – Sistema de Transporte de Coordenadas. Sector Norte Copiapó



Fuente: Manual de Carretera V2 – Figura 2.303.194.A

Anexo J

Resumen de coordenadas.



COORDENADAS SECTOR NORTE COPIAPÓ - CALDERA (MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES)												
IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO		COORDENADAS LTM-PTL 100 Cotas Geométricas			COORDENADAS UTM (SIRGAS-ZONA 19 SUR) Altura Ortométrica (EGM08)			Coordenadas Geodesicas (SIRGAS) Altura Elipsoidal		
N°	Id Punto	Este	Norte	Cota	Este	Norte	Altura Ortométrica (H)	Latitud.(Global)	Longitud.(Global)	Altura Elipsoidal
1	G-01	202658.075	3979555.525	274.597	354010.710	6980396.596	274.597	27°17'30.03815"	70°28'30.61661"	304.880
2	G-02	202508.678	3979006.053	274.585	354066.285	6979997.831	274.606	27°17'43.08691"	70°28'28.76572"	304.870
3	T-01	202262.889	3978433.243	273.617	353821.840	6979872.098	273.603	27°17'46.99722"	70°28'37.71013"	303.888
4	T-02	201977.960	3978399.710	271.957	353537.742	6979805.159	272.614	27°17'49.06084"	70°28'48.07123"	302.220
5	T-03	201587.402	3978338.185	269.875	353147.835	6979768.932	269.936	27°17'50.28952"	70°29'02.27379"	300.107
6	T-04	201327.701	3979294.135	268.671	352888.547	6979721.794	268.748	27°17'51.52095"	70°29'11.71760"	298.893
7	T-05	201135.978	3979097.965	265.130	352699.322	6979523.369	265.225	27°17'57.89463"	70°29'18.68912"	299.341
8	T-06	200709.815	3978332.940	262.299	352282.347	6978753.407	263.434	27°18'22.74941"	70°29'34.18531"	292.454
9	T-07	200405.065	3977885.488	263.506	351983.142	6978302.198	261.637	27°18'37.28647"	70°29'45.26799"	293.617
10	T-08	200134.662	3977728.591	259.621	351714.221	6978172.683	259.754	27°18'41.39621"	70°29'55.10235"	289.713
11	G-03	199669.952	3977014.472	253.627	351251.355	6978022.615	253.691	27°18'46.09117"	70°30'12.00394"	283.600
12	G-04	199269.698	3977501.440	250.379	350852.550	6977964.800	250.676	27°18'45.76275"	70°30'26.50153"	280.542
13	T-09	198813.584	3977341.469	246.673	350398.238	6977741.384	246.755	27°18'54.85366"	70°30'43.15852"	276.611
14	T-10	198350.380	3977226.786	244.385	349937.340	6977619.172	244.448	27°18'58.68288"	70°31'00.03722"	274.265
15	T-11	197758.775	3977027.599	240.486	349327.669	6977412.434	240.634	27°19'05.15840"	70°31'22.26530"	270.334
16	T-12	196999.263	3976815.535	236.415	348580.665	6977191.652	236.578	27°19'12.03483"	70°31'49.50844"	266.198
17	T-13	196527.842	3976619.908	233.111	348121.435	6977030.534	233.269	27°19'17.08683"	70°32'06.29113"	262.839
18	T-14	195977.421	3976509.902	229.993	347572.920	6976875.927	230.147	27°19'21.85470"	70°32'26.31543"	259.657
19	G-05	195552.262	3976383.076	227.753	347149.178	6976742.019	227.895	27°19'26.07020"	70°32'41.78162"	257.308
20	G-06	195047.686	3976210.137	224.891	346646.988	6976563.054	224.340	27°19'31.68238"	70°33'00.11754"	253.647
21	T-15	194333.838	3976018.882	220.652	345935.615	6976361.260	220.823	27°19'37.89070"	70°33'26.10655"	250.151
22	T-16	193696.183	3975802.497	217.287	345300.622	6976143.255	217.481	27°19'44.77553"	70°33'49.30518"	246.737
23	T-17	193196.679	3975675.071	215.019	344805.801	6976005.888	215.237	27°19'49.03666"	70°34'07.36841"	244.438
24	T-18	192589.267	3975472.188	211.610	344197.953	6975795.709	211.839	27°19'55.61638"	70°34'29.57715"	240.991
25	T-19	192111.073	3975344.574	209.564	343721.343	6975666.372	209.842	27°19'59.60266"	70°34'46.97598"	238.921
26	G-07	191729.594	3975213.891	207.203	343341.900	6975527.134	207.389	27°20'03.99004"	70°35'00.84001"	236.426
27	G-08	191139.640	3975072.780	205.305	342807.410	6975379.604	205.490	27°20'08.56201"	70°35'20.35065"	234.470
28	T-20	190772.946	3974948.317	203.334	342388.329	6975248.378	203.533	27°20'12.66077"	70°35'35.66029"	232.467
29	T-21	190350.311	3974801.530	201.818	341967.510	6975098.288	202.043	27°20'17.35403"	70°35'51.04170"	230.930
30	T-22	189820.881	3974659.900	199.813	341439.888	6974950.300	199.982	27°20'21.94138"	70°36'10.30382"	228.793
31	T-23	189197.980	3974457.120	196.678	340818.343	6974740.069	196.293	27°20'28.51194"	70°36'32.92777"	225.055
32	G-09	188518.059	3974249.119	193.730	340142.013	6974543.948	193.340	27°20'34.59600"	70°36'57.71438"	222.030
33	G-10	187883.804	3974048.902	190.510	339510.530	6974315.824	190.727	27°20'41.74997"	70°37'20.79660"	219.348
34	T-24	187576.587	3973986.617	190.052	339206.115	6974250.180	190.273	27°20'43.74178"	70°37'31.90279"	218.866
35	T-25	187110.225	3973822.325	185.284	338739.817	6974080.285	185.506	27°20'49.09494"	70°37'48.94818"	214.045
36	T-26	186617.427	3973739.955	184.061	338248.190	6973992.604	184.227	27°20'51.72815"	70°38'08.88612"	212.716
37	T-27	186231.173	3973583.230	182.043	337863.801	6973830.661	182.177	27°20'56.80453"	70°38'22.93311"	210.724
38	T-28	185703.993	3973426.561	179.331	337410.588	6973668.665	179.762	27°21'01.87596"	70°38'37.14222"	208.162
39	T-29	185552.068	3973388.709	177.709	336888.415	6973524.414	177.455	27°21'06.33777"	70°38'56.53738"	206.300
40	G-11	184834.612	3973134.793	176.108	336472.884	6973365.504	176.111	27°21'11.32156"	70°39'11.76890"	204.634
41	G-12	183881.008	3972894.305	172.996	335523.362	6973083.598	172.213	27°21'20.04970"	70°39'46.45519"	200.419

La totalidad de las observaciones GNSS, nivelaciones, ajustes y verificaciones deberán ser entregadas en formato nativo y permitir su reprocesamiento completa por parte de SACYR utilizando Trimble Business Center (TBC).

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: EZR
	Revisó: VSC
	Aprobó: JAM